

Übungsklausur 2 — Web-Engineering 1

Stil: Dozenten-Probeklausur (TINF21B2) · 75 Punkte · Bearbeitungszeit ~60 Min · Matr.-Nr.: _____

Aufgabe 1 (HTML)

25 Punkte

a) 4 P: Beschreiben Sie den Aufbau (die vollständige Struktur) eines HTML-Tags. Gehen Sie auch auf leere Auszeichnungen ein.

b) 4 P: Nennen Sie zwei Tags, die in den HTML-Head gehören, und erklären Sie, was diese Tags bewirken.

c) 2 P: Erstellen Sie ein Hyperlink-Element, das auf „https://dhbw.de“ zeigt und den Text „DHBW“ anzeigt.

d) 4 P: Erstellen Sie ein HTML-Fragment (ohne CSS): eine Überschrift „Woche“ und darunter ein Absatz mit einem kursiven Wort.

e) 3 P: Erstellen Sie ein HTML-Fragment für eine geordnete Liste (1.2.3.) mit drei Einträgen.

f) 4 P: Was ist eine Definitionsliste? Geben Sie ein Beispiel-Fragment mit einem Begriff an.

g) 4 P: Benennen Sie einen HTTP-Nummernkreis-Statuscode und erklären Sie, wann er auftritt. Nennen Sie außerdem einen Bestandteil einer URL.

Aufgabe 2 (CSS)

18 Punkte

a) 4 P: Geben Sie ein Beispiel für eine valide CSS-Regel mit existierenden Eigenschaften und erfundenen Werten an.

b) 2 P: Beschreiben Sie eine Möglichkeit, CSS in ein HTML-Dokument einzubinden.

c) 4 P: Geben Sie für das folgende HTML-Dokument den „top“- und „left“-Wert aller drei div-Elemente in Pixel an.

```
#a { position:absolute; top:20px; left:30px; width:80px; height:80px; }
#b { position:relative; top:5px; left:5px; width:80px; height:80px; }
#c { top:99px; left:99px; width:80px; height:80px; }

<div id="a"><div id="b"></div></div>
<div id="c"></div>
```

d) 4 P: Geben Sie eine syntaktisch-korrekte CSS-Regel mit mehreren Selektoren und einer Eigenschaft an (erfundene Werte).

e) 4 P: Gegeben sei der folgende HTML-Body. Welche Elemente (IDs) sprechen die Selektoren an?

```
<h2 id="h">H</h2>
<p id="p1" class="a">1</p>
<ol id="o" class="liste wichtig">
  <li id="x1">a</li>
  <li id="x2"><span id="sp">b</span></li>
</ol>
<p id="p2" class="wichtig">2</p>
<span id="sp2">z</span>
```

Selektoren: `.wichtig` `· ol[class="liste wichtig"]` `· ol[class="wichtig"]`
`· [class~="wichtig"]` `· #x2` `:only-child` `· li:first-child` `· ol > li` `· li + li`

Aufgabe 3 (JavaScript)

15 Punkte

a) 2 P: Nennen Sie ein Beispiel für einen Zugriff, den der Schutzmechanismus Sandbox verhindert.

b) 2 P: Beschreiben Sie einen Weg, JavaScript in eine HTML-Webseite einzubinden, und geben Sie ein Code-Fragment an.

c) 2 P: Benennen und beschreiben Sie ein Objekt, das im Browser als Standard-API zur Verfügung steht.

d) 5 P: Gegeben sei folgendes Codesegment. Welchen Wert haben x1–x5? Objekt-/Array-Werte in JSON-Notation.

```
let a="Web"; let b=100;
let c = {"a":1,"b":2,"c":3,"d":4};
function Summe(d,e){
  let a=0;
  b = d.length*10;
  for(const k in e){ a = a+e[k]; }
  this.v=a; this.w=d+"!";
  return a;
}
let x1 = new Summe(a,c);
let x2 = Summe("Test",c);
let x3 = a; let x4 = [c]; let x5 = b;
```

e) 4 P: Geben Sie ein JavaScript-Fragment an, das einen Listeneintrag mit dem Inhalt „Montag“ und dem id-Attribut „tag“ erzeugt und in eine bestehende Liste mit der id „woche“ einfügt.

Aufgabe 4 (WebServer)

4 Punkte

a) 2 P: Benennen Sie zwei Aufgaben, die ein WebServer übernimmt.

b) 2 P: In welchem Prozessmodell wird CGI verwendet? Beschreiben Sie die Funktionsweise.

Aufgabe 5 (NodeJS)

13 Punkte

a) 2 P: Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einem serverinternen Forward und einem Redirect des Clients/Browsers.

b) 4 P: Schreiben Sie eine Middleware: Bei Anfrage auf „/anfrage“ prüfen, ob der Body den Parameter „param“ mit Wert „42“ hat. Wenn ja, Weiterleitung zu „/spezial“, sonst normal weiterlaufen lassen.

c) 3 P: Beschreiben Sie die Funktionsweise von Pragmas/Templates und was als Ergebnis entsteht, nachdem das Template gerendert wurde.

d) 4 P: Wie erweitern Cookies das HTTP-Request-Response-Paar? Nennen Sie außerdem die zwei Gültigkeitsbereiche von Variablen in NodeJS.
